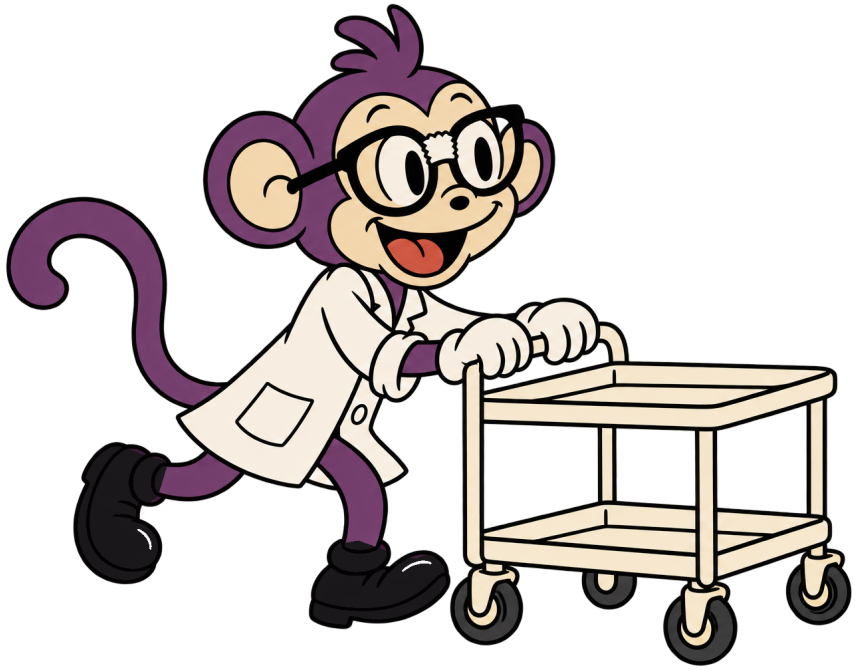
FÍSICA I / PARCIAL 2

Trabajo mecánico

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

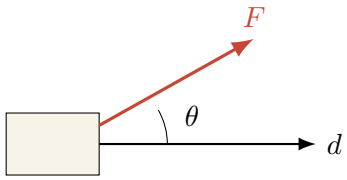
Antes de empezar

Recuerda

$$W = Fd\cos\theta, \quad F = \frac{W}{d\cos\theta}, \quad d = \frac{W}{F\cos\theta}, \quad W_{net} = \Delta E_c$$

W: trabajo (J); F: fuerza constante (N); d: desplazamiento rectilíneo (m); θ: ángulo entre ambos; E_c: energía cinética (J).

Cuándo usarlo. Fuerza constante. Suma trabajos individuales con signo para obtener el neto. Los despejes no aplican con denominador cero.



Una idea que ayuda

Esfuerzo no basta: necesitas desplazamiento y una componente de fuerza paralela a él.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Trabajo mecánico

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. El changuito aplica una fuerza constante de 20 N a 0° del desplazamiento rectilíneo de 4 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
2. El changuito aplica una fuerza constante de 40 N a 60° del desplazamiento rectilíneo de 3 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
3. El changuito aplica una fuerza constante de 10 N a 180° del desplazamiento rectilíneo de 5 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
4. El changuito aplica una fuerza constante de 50 N a 90° del desplazamiento rectilíneo de 2 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
5. Un empuje horizontal realiza 120 J en 3 m. Calcula su magnitud.
6. Una fuerza de 25 N paralela al desplazamiento realiza 200 J. Calcula la distancia recorrida en línea recta.
7. Un empuje de 30 N y una fricción de 10 N actúan en sentidos opuestos durante 4 m horizontales. Calcula ambos trabajos y el trabajo neto.
8. El changuito sostiene una banana inmóvil. ¿Cuál es el trabajo mecánico de la fuerza que ejerce sobre ella?

Tarea

9. El changuito aplica una fuerza constante de 30 N a 0° del desplazamiento rectilíneo de 4 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
10. El changuito aplica una fuerza constante de 40 N a 60° del desplazamiento rectilíneo de 4 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
11. El changuito aplica una fuerza constante de 10 N a 180° del desplazamiento rectilíneo de 5 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
12. El changuito aplica una fuerza constante de 50 N a 90° del desplazamiento rectilíneo de 3 m. Calcula el trabajo de esa fuerza.
13. Un empuje horizontal realiza 180 J en 3 m. Calcula su magnitud.
14. Una fuerza de 25 N paralela al desplazamiento realiza 250 J. Calcula la distancia recorrida en línea recta.
15. Un empuje de 30 N y una fricción de 10 N actúan en sentidos opuestos durante 5 m horizontales. Calcula ambos trabajos y el trabajo neto.
16. El changuito sostiene una banana inmóvil. ¿Cuál es el trabajo mecánico de la fuerza que ejerce sobre ella?

Repaso

17. Un carrito de 2 kg pasa de 3 a 7 m/s. Calcula el trabajo neto.
18. Una fuerza de 50 N forma 60° con el desplazamiento y realiza 100 J. Calcula d.

19. El changuito levanta 2 kg a velocidad constante una altura de 3 m. Calcula su trabajo, el de la gravedad y el neto.

20. Un carrito se desplaza 5 m hacia la derecha. Un rozamiento constante de 6 N actúa a la izquierda y la normal es perpendicular al desplazamiento. Calcula ambos trabajos.